
基础设施即代 码: K8s集群实 验环境

Terraform+kind本地运行K8s集群环境

V1.34.0



方案概述

- 本地快速创建一套干净的K8s实验环境
- 代码配置: <https://github.com/devopsvip/myiac/>, k8s 文件夹

工具链与版本信息

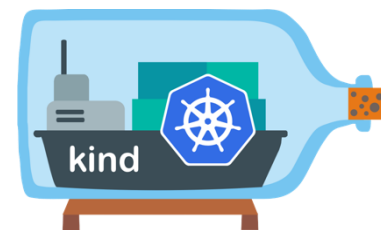
工具名称	版本	描述信息
Terraform	1.13.4	使用provider kind
Kind	0.30.0	创建Kubernetes集群工具
Docker-CE	1.19+ (Docker version 23.0.3, build 3e7cbfd)	容器运行时
Kubectl	1.34.0	K8s集群命令行工具
Kubernetes	1.34.0	容器云环境
NFS		存储系统，持久化存储容器数据

Terraform

- Terraform 是一款基础设施即代码 (Infrastructure as Code, IaC) 工具, 可让您安全高效地构建、更改基础设施并对其进行版本控制。这包括计算实例、存储和网络等底层组件, 以及 DNS 记录和 SaaS 功能等高层组件。
- 安装
 - 下载链接: https://developer.hashicorp.com/terraform/downloads?product_intent=terraform
 - https://releases.hashicorp.com/terraform/1.13.4/terraform_1.13.4_linux_amd64.zip
 - 安装命令:
 - `unzip terraform_1.13.4_linux_amd64.zip`
 - `mv terraform /usr/local/bin/terraform`
 - `terraform version`

```
[root@devops-nuc-service 2026]# terraform version
Terraform v1.13.4
on linux_amd64
```

Kind



- kind 是一款工具，可使用 Docker 容器 “节点”（指用容器模拟 Kubernetes 节点）运行本地 Kubernetes 集群。kind 的主要设计用途是测试 Kubernetes 本身，但也可用于本地开发或 CI（持续集成）场景。
- 安装：
 - 下载链接：<https://github.com/kubernetes-sigs/kind/releases>
 - <https://github.com/kubernetes-sigs/kind/releases/download/v0.30.0/kind-linux-amd64>
 - 安装命令：
 - `chmod +x kind-linux-amd64`
 - `mv kind-linux-amd64 /usr/bin/kind`
 - `kind version`

```
[root@devops-nuc-service 2026]# kind version
kind v0.30.0 go1.24.6 linux/amd64
[root@devops-nuc-service 2026]#
```

Kubectl

- 安装：
 - 下载链接：<https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/install-kubectl-linux/>
 - <https://dl.k8s.io/release/v1.34.0/bin/linux/amd64/kubectl>
 - 安装命令
 - `chmod +x kubectl`
 - `mv kubectl /usr/bin/kubectl`
 - `kubectl version`

```
[root@devops-nuc-service 2026]# kubectl version
Client Version: v1.34.0
Kustomize Version: v5.7.1
```

Docker images

- Node:
 - kindest/node:v1.34.0
- Ingress:
 - k8s.gcr.io/ingress-nginx/controller:v1.2.0
 - k8s.gcr.io/ingress-nginx/kube-webhook-certgen:v1.1.1

resolv.conf配置

- 解决后续k8s集群内解析外部和本地环境的域名
- 注意： 默认文件内的DNS，第一次创建集群会失败，之后需要更新
- 因为kind 创建集群的时候， 会docker network 创建一个网络， kind ，
 - docker network inspect kind 获取IP,更新到resolv.conf .
 - terraform apply 重新建立集群

新建与删除集群

- 新建集群: `terraform apply`
- 删除集群: `terraform destroy`

扩展-NFS Server

- `dnf install -y nfs-utils`
- `systemctl start nfs-server`
- `systemctl enable nfs-server`